

화학1 누적 OX 17회 · 해설

화학 I · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17-01<br>O | 17-02<br>X | 17-03<br>O | 17-04<br>X | 17-05<br>O | 17-06<br>X | 17-07<br>O | 17-08<br>X | 17-09<br>O | 17-10<br>O |
| 17-11<br>O | 17-12<br>X | 17-13<br>O | 17-14<br>X | 17-15<br>O | 17-16<br>X | 17-17<br>O | 17-18<br>O | 17-19<br>X | 17-20<br>O |
| 17-21<br>O | 17-22<br>O | 17-23<br>X | 17-24<br>O | 17-25<br>X | 17-26<br>O | 17-27<br>O | 17-28<br>O | 17-29<br>X | 17-30<br>O |
| 17-31<br>O | 17-32<br>O | 17-33<br>X | 17-34<br>X | 17-35<br>O | 17-36<br>O | 17-37<br>O | 17-38<br>X | 17-39<br>X | 17-40<br>O |
| 17-41<br>O | 17-42<br>O | 17-43<br>O | 17-44<br>X | 17-45<br>X | 17-46<br>O | 17-47<br>O | 17-48<br>O | 17-49<br>X | 17-50<br>O |
| 17-51<br>O | 17-52<br>X | 17-53<br>O | 17-54<br>X | 17-55<br>O | 17-56<br>O | 17-57<br>O | 17-58<br>O | 17-59<br>X | 17-60<br>X |

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

17-01 같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수가 서로 같다.  
O 같은 족은 원자가 전자 수가 같다.

17-02 소금물은 혼합물이다.  
X 물과 소금이 섞인 혼합물.

17-03 지각 질량비 1위는 산소이다.  
O  $O > Si > Al > Fe$ .

17-04 인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다.  
X 개수비  $H > O > C$ .

17-05  $O_2$  1몰의 질량은 32 g이다.  
O  $16 \times 2 = 32$ .

17-06  $H_2O$  36 g은 2몰이다.  
X  $36 / 18 = 2$ 몰.

17-07 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.  
O 부족한 반응물이 제한.

17-08  $H_2O$ 의 수소:산소 질량비는 1:8이다.  
X  $H\ 2 : O\ 16 = 1 : 8$ .

17-09 동위원소는 중성자수가 서로 다르다.  
O 질량수 차이는 중성자수 차이.

17-10 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다.  
O 전자만 변한다.

17-11 톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다.  
O 음극선 = 전자.

17-12 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다.  
X 특정 준위만 허용.

17-13 d 부껍질의 최대 전자 수는 10개이다.  
O 오비탈 5개  $\times 2 = 10$ .

17-14 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다.  
X 양성자만 늘어 인력 증가.

17-15 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.  
O 증발에는 열 흡수가 필요하다.

17-16 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.  
X 유효핵전하 증가.

17-17 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다.  
O 전하가 클수록 인력이 강하다.

17-18  $CO_2$ 는 직선형 분자이다.  
O 결합 영역 2개, 고립쌍 0.

17-19  $CH_4$ 는 무극성 분자이다.  
X 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.

17-20 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.  
O 동적 평형.

17-21 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.  
O 정반응 우세.

17-22 온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.  
O 열을 내는 방향.

17-23 촉매는 평형 상수를 변화시키지 않는다.  
X K는 온도만의 함수.

17-24 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.  
O 압력이 높으면 더 많이 녹는다.

17-25 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다.  
X 동적 평형.

17-26 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.  
O 몰농도의 정의.

17-27 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다.  
O 부피가 늘어 묽어진다.

17-28 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.  
O 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.

17-29 pH가 7보다 크면 염기성이다.  
X  $pH > 7$ 은 염기성.

17-30 25°C 순수한 물에서  $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$  M이다.  
O 중성.

17-31 중화반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다.  
O 산 + 염기 → 물 + 염.

17-32 중화반응의 알짜 이온 반응식은  $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.  
O 실제 반응하는 이온만.

17-33 HCl과 NaOH의 중화에서  $Na^+$ 와  $Cl^-$ 는 구경꾼 이온이다.  
X 반응에 참여하지 않는다.

17-34 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않는 이온이다.  
X 반응 전후 그대로 남는다.

17-35 중화점에서 산이 내놓은  $H^+$ 의 몰수와 염기가 내놓은  $OH^-$ 의 몰수가 같다.  
O 완전 중화 조건.

17-36 1가 산과 1가 염기의 중화에서는  $M_1V_1 = M_2V_2$ 가 성립한다.  
O  $H^+$  몰수 =  $OH^-$  몰수.

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17-37</b><br><b>O</b> | 중화 반응에서 산의 가수가 클수록 $H^+$ 를 더 많이 내놓는다.<br>가수 = 내놓는 $H^+$ 수.                                  |
| <b>17-38</b><br><b>X</b> | 중화점에서 $H^+$ 의 몰수와 $OH^-$ 의 몰수는 같다.<br>같아야 완전 중화.                                            |
| <b>17-39</b><br><b>X</b> | 중화반응은 열을 내는 발열 반응이다.<br>중화 시 열이 발생한다.                                                       |
| <b>17-40</b><br><b>O</b> | 중화반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다.<br>중화열의 정의.                                                        |
| <b>17-41</b><br><b>O</b> | 중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다.<br>중화적정의 목적.                                   |
| <b>17-42</b><br><b>O</b> | 중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다.<br>색 변화로 종말점 판단.                                          |
| <b>17-43</b><br><b>O</b> | 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.<br>$0.1 \times 100 = 0.1 \times 100$ . |
| <b>17-44</b><br><b>X</b> | 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다.<br>같은 농도라 같은 부피.                       |
| <b>17-45</b><br><b>X</b> | 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 7이다.<br>강산-강염기 중화점은 중성.                                          |
| <b>17-46</b><br><b>O</b> | 중화반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다.<br>염의 구성.                                           |
| <b>17-47</b><br><b>O</b> | $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ 에서 생성되는 염은 NaCl이다.<br>$Na^+$ 와 $Cl^-$ 의 염.             |
| <b>17-48</b><br><b>O</b> | 제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다.<br>염기성 제산제로 산 중화.                                                     |

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17-49</b><br><b>X</b> | 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 중화반응으로 산성을 줄인다.<br>염기성 석회로 산을 중화.                                                        |
| <b>17-50</b><br><b>O</b> | 벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다.<br>염기성 암모니아수로 중화.                                                   |
| <b>17-51</b><br><b>O</b> | 중화반응에서 산의 $H^+$ 1몰은 염기의 $OH^-$ 1몰과 반응한다.<br>1:1로 물을 만든다.                                                     |
| <b>17-52</b><br><b>X</b> | 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.2몰이 필요하다.<br>2가 산은 $H^+$ 0.2몰을 내놓는다.                                            |
| <b>17-53</b><br><b>O</b> | 중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다.<br>아직 완전 중화되지 않음.                                                              |
| <b>17-54</b><br><b>X</b> | 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 염기성이 된다.<br>$OH^-$ 가 남아 염기성.                                                           |
| <b>17-55</b><br><b>O</b> | 산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다.<br>중화의 생성물.                                                                           |
| <b>17-56</b><br><b>O</b> | 중화반응에서 물이 생성되는 것은 $H^+$ 와 $OH^-$ 가 결합하기 때문이다.<br>$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ .                             |
| <b>17-57</b><br><b>O</b> | 중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다.<br>표준 용액의 정의.                                                          |
| <b>17-58</b><br><b>O</b> | 같은 몰수의 $H^+$ 와 $OH^-$ 가 반응하면 완전히 중화된다.<br>$H^+$ 몰수 = $OH^-$ 몰수.                                              |
| <b>17-59</b><br><b>X</b> | 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함하지 않는다.<br>실제 반응 이온만 쓴다.                                                        |
| <b>17-60</b><br><b>X</b> | 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 100 mL이다.<br>$OH^-$ 0.01몰 = $H^+$ 0.01몰, $0.01/0.1 = 0.1$ L. |